



مصادر
Sources

منظومة مصادر: الدرع الرقمي لإدارة وتتبع المصادر المشعة

الجهة المستفيدة: مركز البحوث النووية - تاجوراء (TNRC)

تصميم وتطوير و تنفيذ :

م. ادريس فتح الله الهري

م. رضا على المريمي

الامتثال المطلق للمعايير الدولية للأمان النووي

المنظومة مصممة لتلبية أدق المتطلبات الرقابية العالمية:

توصيات اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية
(ICRP 107)

معايير المنظمة الدولية للمعايير
للمصادر النيترونية (ISO 8529)

معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
(IAEA RS-G-1.9)

TNRC - Tajoura
Nuclear Research
Center

الواقع الميداني: من النقاط العمياء إلى الإضاءة الشاملة

عصر اليقين الرقمي - منظومة مصادر



أرشفة رقمية مشفرة ومستدامة.



رقابة مكانية لحظية لكل مصدر وإشعار فوري للتأخير.

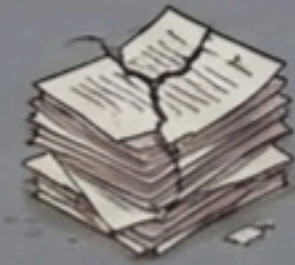


محرك فيزيائي ذكي لحسابات النشاط والجرعة الآلية (نسبة نسبة خطأ 0%).



توليد تقارير الجرد الرقابية بضغط زر (أقل من 5 ثوانٍ).

عصر المخاطر والعمل اليدوي



السجلات الورقية عرضة للتلف والضياع.



تشئت المصادر وصعوبة تتبع العهد الميدانية اللحظية.

$$E_n = \frac{1-2}{2+c} + e^{-2}$$
$$f(x, \epsilon) = \left(\frac{A}{x}\right)^{\frac{1}{\epsilon}}$$
$$x = \frac{2u}{2u^2}$$

الحسابات اليدوية للاضمحلال والجرعات تفتح باباً للخطأ البشري الفادح.



استغراق أيام متواصلة لتجميع بيانات الجرد أثناء التفتيش.

منظومة واحدة... رقابة ذكية وحسابات فيزيائية دقيقة

نظام مكتبي متكامل فائق الأمان، يدمج الإدارة اللوجستية بالحسابات الفيزيائية المعقدة، ويعمل محلياً دون الاعتماد على الإنترنت.

الرقابة اللحظية
(إدارة العهد، الجرد،
التتبع المكاني)



الفيزياء اللحظية
(الاضمحلال، الجرعات،
فئات الخطورة)

الإدارة الشاملة لمخزون المصادر وتصنيفاتها

دعم كامل للمصادر الأحادية والمتعددة النظائر
(Single & Multi-Isotope Sources)
كالمستخدمة في معايرة الكواشف.

حفظ التفاصيل الدقيقة: الأرقام التسلسلية،
الموديل، الشركات المصنعة، ونوع المصدر
(مختوم Sealed / غير مختوم Unsealed).

أرشفة الشهادات الرسمية والوثائق بصيغ
رقمية مدمجة لكل مصدر لتسهيل المراجعة.

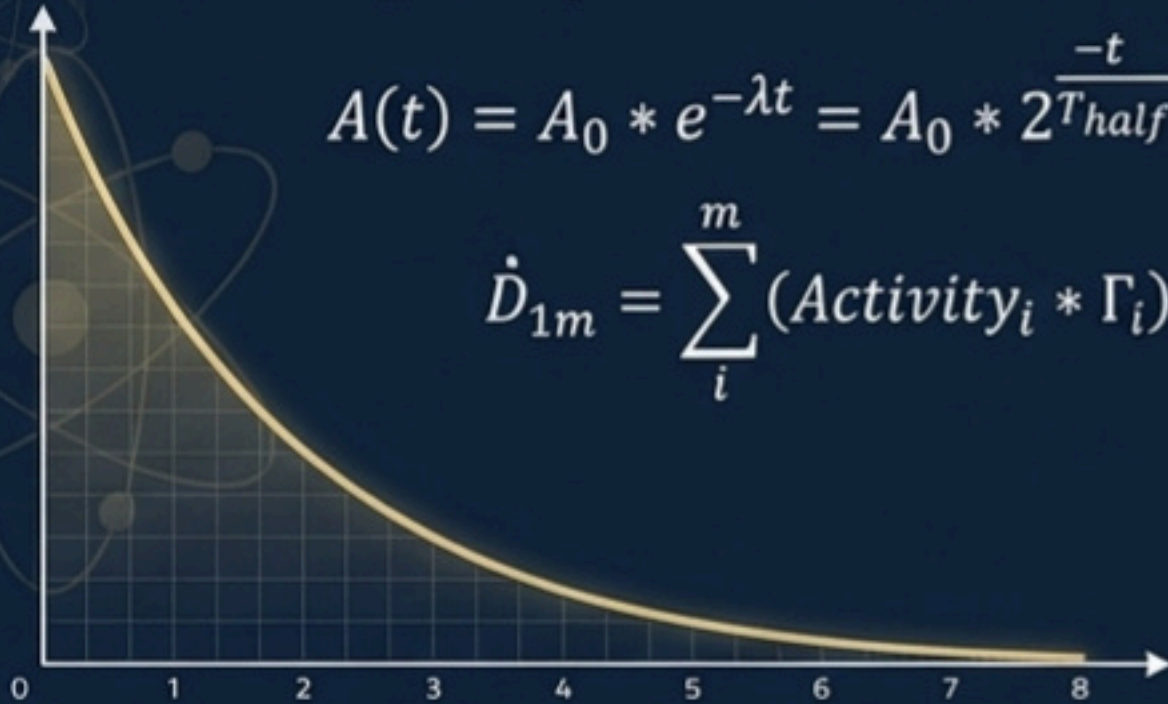


المحرك الفيزيائي الذكي: دقة لحظية بلا تدخل بشري

حساب الاضمحلال الإشعاعي التلقائي لحظة بلحظة:

$$A(t) = A_0 * e^{-\lambda t} = A_0 * 2^{\frac{-t}{T_{half}}}$$

$$\dot{D}_{1m} = \sum_i^m (Activity_i * \Gamma_i)$$



جرعة آمنة

النتيجة اللحظية

($\mu\text{Sv/h}$ | mSv/h | mR/h)

تحويل تلقائي بين

(Bq, kBq, MBq, GBq, TBq, Ci, mCi, μCi)

التصنيف الآلي وفق فئات خطورة الوكالة الدولية (IAEA Categories 1-5).

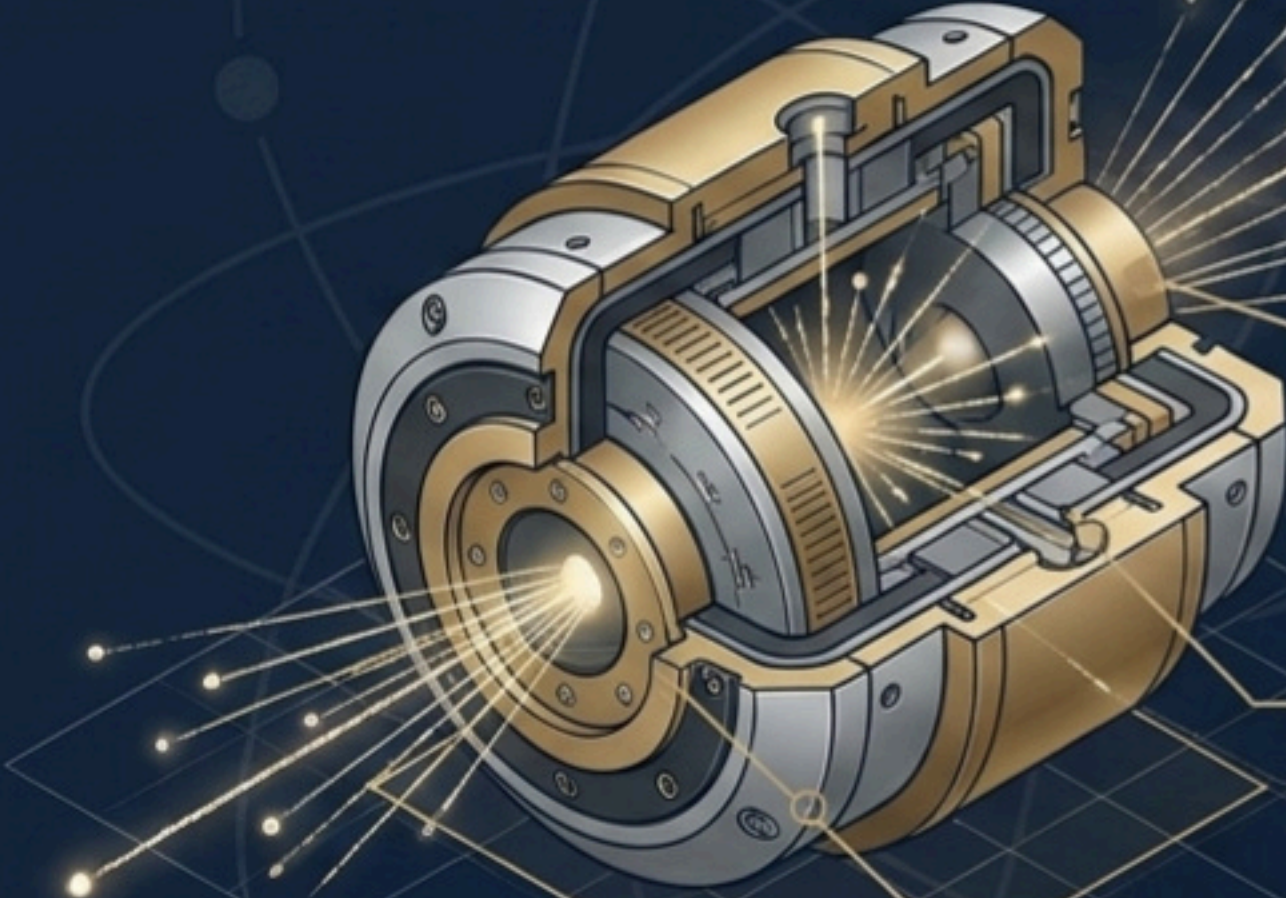
إدارة المصادر النيوترونية المرجعية وفق معيار ISO 8529

دعم مصادر النيوترونات المرجعية بأنواعها:
(تفاعلات ألفا-نيوترون مثل Am-Be، والانشطار
التلقائي مثل Cf-252).

تسجيل معدل الانبعاث النيوتروني (n/s) ونسبة ارتياب
القياس الموسع (% Expanded Uncertainty).

حساب معامل اللاتماثل الزاوي $F_{-1}(\theta)$ للكبسولة
وفق ISO-8529-2.

تطبيق معامل التحويل إلى المكافئ المحيطي
 $h^*_{\Phi}(10)$ مع حساب نسبة فوتونات غاما المصاحبة
لنيوترونات المصدر.



حوكمة دورة حياة الاستعارة والعهدية الميدانية الصارمة

دورة حياة مغلقة تضمن الرقابة الكاملة على كل مصدر خارج المستودع:



قاعدة أمان صلبة: حظر أي استعارة غير موثقة، ومنع تسليم أي مصدر جديد لمستعير لديه عهدة متأخرة.

التتبع المكاني وسجل التنقلات الميداني



سجل تاريخي دائم (SourceLocationHistory)

يوثق التاريخ، الوقت، المسؤول، الموقع السابق، والموقع الجديد لكل حركة.

جرد بضغط زر

استعراض الجرد الكامل لأي غرفة أو مبنى مع حساب إجمالي النشاط التراكمي الموجود بداخله لحظياً.

إدارة اختبارات التسرب والمسح الإشعاعي (Leak Tests)

فحص دوري صارم للمصادر المختومة
للتأكد من خلوها من التلوث والتسرب.

تسجيل نتائج القياس المتروولوجي بالبكريل:
(Pass / Fail / Inconclusive)، مع توثيق
رقم شهادة الفحص والمفتش المسؤول.



Pass



Fail



Next Due Date

نظام التنبيه الاستباقي:

تنبيه تلقائي للقيادات ومسؤولي الوقاية قبل حلول موعد
موعد الفحص الدوري القادم.

لوحة القيادة التفاعلية: المؤشرات الرقابية الحية (Dashboard)

رؤية استراتيجية شاملة لصناع القرار في واجهة واحدة:



رسوم بيانية
تفاعلية توضح توزيع
توزيع المصادر
حسب فئات خطورة
الوكالة الدولية
للطاقة الذرية
والمواقع الجغرافية.

1,204

إجمالي المصادر

0

المصادر المستعارة

0

المصادر المخزنة

1,204

النفايات المشعة



التنبيهات الحرجة الفورية للعهد المتأخرة أو الفحوصات المستحقة.

درع الأمان، الحوكمة، وسجل التدقيق الصارم

نظام صلاحيات قائم على الأدوار (RBAC) مع حماية ضد محاولات الاختراق أو تسجيل الدخول المتكرر.

سلة محذوفات ذكية (Soft Delete):
بنية تحتية تمنع فقدان العرضي للبيانات
وتضمن إمكانية الاسترجاع الكامل.

سجل تدقيق رقابي شامل (Audit Trail):
يوثق كل عملية (إضافة، تعديل، حذف) مع حفظ القيم
القديمة والجديدة بتنسيق JSON تفصيلي غير قابل للتلاعب.

منظومة التقارير وتصدير البيانات المعتمدة



تقارير جرد كاملة ومطابقة
لاشتراطات الوكالة الدولية
(IAEA).



تصدير فوري إلى PDF
عالي الجودة وExcel.



ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي
بضغط زر لحماية قواعد البيانات
والإشعارات المهمة.

المعمارية التقنية وموثوقية النظام البرمجي



واجهة مستخدم متقدمة
(WPF)

أساس برمجي متين
(.NET 8 & C# 12)

قاعدة بيانات محلية
(SQLite) تعمل باستقلالية
تامة دون إنترنت

نظام مكتبي متكامل
فائق الأمان يعمل
يعمل محلياً بالكامل

لضمان أقصى درجات
السرية والسيادة على
البيانات دون أي ارتباط
بشبكات خارجية.

Offline-First

الأثر التشغيلي وقيمة الاستثمار في الأمان النووي (Safety ROI)



الخاتمة والآفاق المستقبلية: بنية تحتية للمستقبل



تقنيات التتبع اللاسلكي
(RFID Integration)
للجرد الآلي دون تلامس.



حساسات إنترنت الأشياء
(IoT Sensors)
لربط القراءات
الإشعاعية الحية
بالمنظومة
المركزية مباشرة.